上海交通大学2017-2018学年第一学期
《高等数学A》期末考试题C卷及答案解析

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设有直线$l_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+5}{2}=\dfrac{z+2}{1}$与$l_2:\begin{cases}x+y+3z=2\\y+z=3\end{cases}$，则$l_1$与$l_2$的夹角为（　　）.

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　B. $\dfrac{\pi}{3}$　　C. $\dfrac{\pi}{4}$　　D. $\dfrac{\pi}{6}$

解：

易知直线l_1的方向向量为：$\boldsymbol{s}_1=(1,2,1)$

与直线l_2利用叉乘计算方向向量：$\boldsymbol{s}_2=(1,1,3)\times(0,1,1)=(-2,-1,1)$

从而计算夹角：$\cos\alpha=\left|\dfrac{\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2}{|\boldsymbol{s}_1|\cdot|\boldsymbol{s}_2|}\right|=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\alpha=\dfrac{\pi}{3}$

故该题选B

2. 设函数$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2},&x\neq0\\0,&x=0\end{cases}$，$x\in[-1,1]$，则（　　）.

A. $f(x)$在$[-1,1]$上可导，且$f'(x)$在$[-1,1]$上连续

B. $f(x)$在$[-1,1]$上可导，但$f'(x)$在$[-1,1]$上有一个第一类间断点

C. $f(x)$在$[-1,1]$上可导，但$f'(x)$在$[-1,1]$上有一个第二类间断点

D. $f(x)$在$[-1,1]$上有一个不可导点

解：

只需要注意，在$x=0$处的导函数需要用定义单独计算即可：

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}x\sin\frac{1}{x^2}=0$$

从而得到导函数：

$$f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{2x}\cos\dfrac{1}{x^2},&x\neq0\\0,&x=0\end{cases}$$

易知：$\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\infty$，也即$x=0$是无穷间断点

从而该题选C

微信公众号：闵荒情报站

更多考试真题
请扫码获取



3. 设$f(x)=\int_0^{\sin x} x\sin(t^2)\mathrm{d}t$，且当$x\to 0$时，$f(x)$与$\alpha x^\beta$是等价无穷小，则（　　）.

A. $\alpha=\frac{1}{3},\ \beta=3$　　B. $\alpha=\frac{1}{3},\ \beta=4$

C. $\alpha=\frac{1}{4},\ \beta=3$　　D. $\alpha=\frac{1}{4},\ \beta=4$

解：

取极限，洛！（小心！它有诈！）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin x} x\sin t^2\mathrm{d}t}{\alpha x^\beta}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t}{\alpha x^{\beta-1}}\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin^2 x)}{\alpha(\beta-1)x^{\beta-2}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\alpha(\beta-1)x^{\beta-2}}=1$$

从而得到：

$$\begin{cases}\beta-2=2\\ \alpha(\beta-1)=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\alpha=\frac{1}{3}\\ \beta=4\end{cases}$$

从而该题选 B

4. 设$I_1=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\mathrm{d}x$，$I_2=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\mathrm{d}x$，$I_3=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\mathrm{d}x$，则有（　　）.

A. $I_2<I_3<I_1$　　B. $I_1<I_3<I_2$　　C. $I_2<I_1<I_3$　　D. $I_3<I_1<I_2$

解：

奇函数与偶函数的终极对决，易得：

$I_1=0$

$I_2=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\mathrm{d}x>0$

$I_3=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\mathrm{d}x<0$

从而$I_3<I_1<I_2$，该题选 D

5. 设$y=f(x)$在点x_0的某个邻域内具有连续的四阶导数，且$f'(x_0)=f''(x_0)=f'''(x_0)=0$，$f^{(4)}>0$，则（　　）.

A. $f(x)$在点x_0取极小值　　B. 点$(x_0,f(x_0))$为曲线$y=f(x)$的拐点

C. $f(x)$在点x_0取极大值　　D. $f(x)$在点x_0某邻域单调增加

解：

高中画图就能搞定，文字阐述如下：

$f^{(4)}(x_0)>0$，存在极小邻域$(x_0-\delta,x_0+\delta)$，使得：$f^{(4)}(x)>0$

微信公众号：闵荒情报站

从而$f^{(3)}(x)\uparrow$，从而$\forall x\in(x_0-\delta,x_0):f^{(3)}(x)<0;\forall x\in(x_0,x_0+\delta):f^{(3)}(x)>0$

进而$f^{(2)}(x)$在$(x_0-\delta,x_0)\downarrow$，在$(x_0,x_0+\delta)\uparrow$，从而$f^{(2)}(x)\geqslant f^{(2)}(x_0)=0,x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$

从而$f'(x)\uparrow$，从而$\forall x\in(x_0-\delta,x_0):f'(x)<0;\forall x\in(x_0,x_0+\delta):f'(x)>0$

进而$f(x)$在$(x_0-\delta,x_0)\downarrow$，在$(x_0,x_0+\delta)\uparrow$，从而$x_0$是$f(x)$的极小值点

因此该题选 A

Ps：考虑函数$y=x^4$可轻松得到答案

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若$f(x)=\mathrm{e}^{2012x}x(x+1)(x+2)\cdots(x+2012)$，则$f'(0)=$_____.

解：

看见那个零点$x=0$没？对！就是它！给我留下！

$f(x)=x\cdot g(x)\Rightarrow f'(x)=g(x)+x\cdot g'(x)\Rightarrow f'(0)=g(0)=2012!$

7. 设平面$2x+3y-6z=12$与三个坐标轴的交点为A,B,C，则$\triangle ABC$的面积为_____.

解：

没啥好说的，变形得到：$\dfrac{x}{6}+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}=1$

从而得到三个交点：$A(6,0,0),B(0,4,0),C(0,0,-2)$

然后就无脑算叉积：$S=\dfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=14$

8. 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+2}+\dfrac{1}{n+4}+\cdots+\dfrac{1}{n+2n}\right)=$_____.

解：

利用定积分定义即可：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+4}+\cdots+\frac{1}{n+2n}\right)&=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\left(\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+\frac{1}{1+\frac{4}{n}}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{2n}{n}}\right)\\&=\frac{1}{2}\int_0^2\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x\\&=\frac{\ln 3}{2}\end{aligned}$$

9. 微分方程$yy'-\mathrm{e}^{y^2-2x}=0$满足初始条件$y(2)=2$的特解为_____.

解：

微信公众号：闵荒情报站

可分离变量，好耶：$y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^{y^2}}{\mathrm{e}^{2x}}\Rightarrow y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$

根据初值条件，两边同时作定积分即可解得：$\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{-y^2}=\mathrm{e}^4+\mathrm{e}^{-4}$

10. 曲线$y=\sin^4 x\ (0\leqslant x\leqslant\pi)$与$x$轴所围图形绕$y$轴旋转所成旋转体的体积为_____.

解：

直接定积分计算即可：

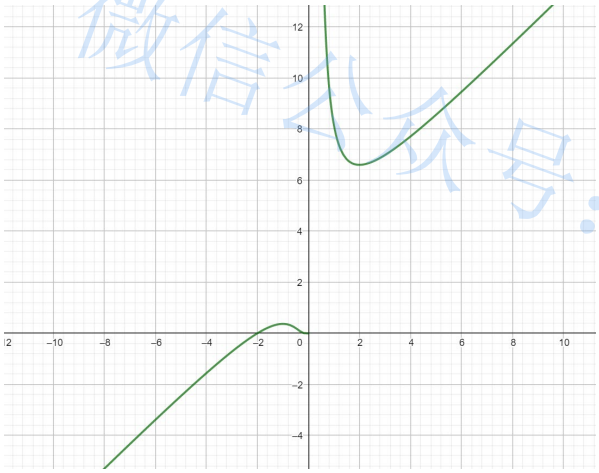
$$V=2\pi\int_0^{\pi}xy\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\pi}x\sin^4 x\,\mathrm{d}x=2\pi^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x\,\mathrm{d}x=2\pi^2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi^3}{4}$$

三、作图题（本题共 12 分）

11. 全面讨论函数$y=(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$的性态，并描绘其图形.

解：

略，简图如下：



微信公众号：闵荒情报站

四、计算下列积分（每小题 6 分，共 18 分）

12. $\displaystyle\int_0^1\ln\left(x+\sqrt{x^2+3}\right)\mathrm{d}x$.

解：

直接分部积分啦：

$$\begin{aligned}\int\ln\left(x+\sqrt{x^2+3}\right)\mathrm{d}x&=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+3}\right)-\int\frac{x}{\sqrt{x^2+3}}\mathrm{d}x\\&=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+3}\right)-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x^2}{\sqrt{x^2+3}}\\&=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+3}\right)-\sqrt{x^2+3}+C\end{aligned}$$

从而易得原积分值为：

$I=\ln 3+\sqrt{3}-2$

13. $\int \frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}$.

解：

直接万能公式就好了，记$t=\tan\frac{x}{2}$：

$$
\begin{aligned}
I&=\int \frac{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}}{3\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x\\
&=\int \frac{1+\tan^2\frac{x}{2}}{3+\tan^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x\\
&=\int \frac{1+t^2}{3+t^2}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t\\
&=\int \frac{2}{3+t^2}\mathrm{d}t\\
&=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{t}{\sqrt{3}}+C\\
&=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{3}}+C
\end{aligned}
$$

14. $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+4x}}$.

解：

这个是课本的积分类型，直接求原函数就好啦：

$$
I=\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{(x+2)^2-4}}\overset{x=2\sec t}{=\!=\!=}\int \frac{2\sec t\cdot\tan t}{2\sec t\cdot 2\tan t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}t+C=-\frac{\sqrt{x^2+4x}}{2x}+C
$$

从而易得原定积分值为：$I=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

五、求解下列微分方程（每小题 8 分，共 16 分）

15. 求求二阶微分方程$xy''-y'=2\ln x$的通解.

解：

记$p=y'$，则得到如下定解问题：

$$
\begin{cases}
p'-\frac{p}{x}=\frac{2\ln x}{x}\\
p=y'
\end{cases}
$$

利用一阶线性微分方程的公式与不定积分即可求解，直接给出答案：

$$y=-2x\ln x+C_1x^2+C_2$$

微信公众号：闵荒情报站

16. 求微分方程$y''-2y'-3y=\mathrm{e}^{x}\sin^{2}x$的通解.

解：

先处理齐次部分，易知特征方程为：

$\lambda^{2}-2\lambda-3=0\Rightarrow(\lambda-3)(\lambda+1)=0\Rightarrow\lambda_{1}=-1,\lambda_{2}=3$

从而解的结构为：

$y=y^{*}+C_{1}\mathrm{e}^{3x}+C_{2}\mathrm{e}^{-x}$

对于非齐次部分，根据右端函数为：

$\mathrm{e}^{x}\sin^{2}x=\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{2}-\dfrac{\mathrm{e}^{x}\cos 2x}{2}$

设$y^{*}=A\,\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$，代入微分方程，待定系数求得：

$A=-\dfrac{1}{8},B=\dfrac{1}{16},C=0$

从而得到通解：

$y=-\dfrac{1}{8}\mathrm{e}^{x}+\dfrac{1}{16}\mathrm{e}^{x}\cos 2x+C_{1}\mathrm{e}^{3x}+C_{2}\mathrm{e}^{-x}$

六、（第 17 题 8 分，第 18 题 10 分，共 18 分）

17. 求过平面$x-3y-z-4=0$和平面$2x-y+z-1=0$的交线，且与球面$x^{2}+y^{2}+z^{2}=1$相切的平面方程.

解：

显然所给两平面不与球面相切，考虑平面束方程即可：

$$(x-3y-z-4)+\lambda(2x-y+z-1)=0$$
$$(2\lambda+1)x+(-\lambda-3)y+(\lambda-1)z+(-\lambda-4)=0$$

只需要球心到平面的距离为 1 即可：

$$\mathrm{d}=\frac{|\lambda+4|}{\sqrt{(2\lambda+1)^{2}+(-\lambda-3)^{2}+(\lambda-1)^{2}}}=1\Rightarrow\lambda=\pm 1$$

从而所求平面方程为：$3x-4y-5=0$ *or* $x+2y+2z+3=0$

18. 设$f(x)=\displaystyle\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|\,\mathrm{d}t$.

（1）证明：$f(x)$是以π为周期的周期函数；（2）求$f(x)$的值域.

解：

（1）只需要注意到$|\sin x|$是以π为周期的周期函数，根据周期函数定义计算即可：

微信公众号：闵荒情报站

$$F(x+\pi)-F(x)=\int_{x+\pi}^{x+\frac{3\pi}{2}}|\sin t|\mathrm{d}t-\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|\mathrm{d}t$$
$$=\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|\mathrm{d}t-\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|\mathrm{d}t$$
$$=0$$

（2）只需要考虑$[0,\pi]$上的值域即可，求导易得：

$$f'(x)=\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right|-|\sin x|=\begin{cases}\cos x-\sin x, & x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\\ -\cos x-\sin x & x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)\end{cases}=\begin{cases}-\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right), & x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\\ -\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right) & x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)\end{cases}$$

从而$f(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{4}\right]\uparrow\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]\downarrow,\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right]\uparrow$，从而容易知道：

$$f(x)_{\max}=f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2},f(x)_{\min}=f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=2-\sqrt{2}$$

从而值域为：$\left[2-\sqrt{2},\sqrt{2}\right]$

七、证明题（本题共 6 分）

19. 已知$f(x)$在$[0,1]$上连续，且$1<f(x)<3$，证明$1\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x<\frac{4}{3}$.

解：

证明：（此题也后续出现在第十届全国大学生数学竞赛非数类初赛第三题）背景：

Kantorovich 不等式：设$0<m\leqslant f(x)\leqslant M$，则有：

$$(b-a)^2\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leqslant\frac{(M+m)^2}{4Mm}(b-a)^2$$

证明如下：

对于不等式左边，根据柯西不等式显然有：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\geqslant\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2=(b-a)^2$$

对于不等式的右边，根据值域，构造不等式：

$$[f(x)-M][f(x)-m]\leqslant 0$$

整理得到：

$$f(x)+\frac{Mm}{f(x)}\leqslant M+m$$

利用基本不等式$4ab\leqslant(a+b)^2$得：

微信公众号：闷骚情报站

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x&=\frac{1}{Mm}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{Mm}{f(x)}\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{1}{4Mm}\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_a^b\frac{Mm}{f(x)}\mathrm{d}x\right]^2\\&\leqslant\frac{1}{4Mm}\left[\int_a^b(M+m)\mathrm{d}x\right]^2\\&=\frac{(M+m)^2}{4Mm}(b-a)^2\end{aligned}$$

从而Kantorovich不等式得证

对于本题，代入$a=0,b=1,m=1,M=3$，取消取等，即可得证

微信公众号：闵荒情报站